Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

¿Puede el O_2 del aire (O_2/H_2O, $E° = 1{,}23$ V) oxidar el Fe^{2+} a Fe^{3+} en medio ácido?

A) Sí, $E° = +0{,}46$ V

B) No, $E° = -0{,}46$ V

C) Sí, $E° = +2{,}00$ V

D) No, porque el O_2 es un gas

E) Sí, $E° = +1{,}23$ V

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$E°$**

$1{,}23 - 0{,}77 = 0{,}46$ V > 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta al revés.

C) Suma los potenciales.

D) No es la razón.

E) Ignora el ánodo.

Idea clave. Por eso las soluciones de Fe^{2+} se oxidan en contacto con el aire.